

Universidad Tecnológica Nacional

Tecnicatura Universitaria en Programación

Programación 1

Gestión de datos de países en Python

Integrantes:
Cardozo Matheo Santiago
Gustavo Ramon Parodi

Fecha de entrega: 17/06/2026

Marco teórico	3
Diagrama de flujo de operaciones	4
Dificultades y Conclusiones	5
Dificultades	5
Conclusiones	5
Bibliografía	6
Webgrafía	6
Enlaces	7
Repositorio	7
Video explicativo	7

Marco teórico

Una lista es una estructura de datos que permite almacenar múltiples elementos dentro de una sola variable. Los elementos se encuentran organizados de forma secuencial (uno siguiente al otro) y pueden ser accedidos mediante índices numéricos. Las listas son mutables, lo que significa que sus contenidos pueden modificarse durante la ejecución del programa.

Los diccionarios son estructuras de datos que almacenan información mediante pares clave-valor. Cada clave es única y es la que permite acceder al valor asociado. Los diccionarios son mutables, aunque las claves deben ser inmutables debido a que son la manera en la que se accede a los valores, por lo que si fuera un tipo de dato que cambie en la ejecución, podría ser imposible acceder a ciertos valores.

Las funciones son bloques de código reutilizables diseñados para realizar una tarea específica. Permiten dividir un programa en partes más pequeñas y organizadas, facilitando la lectura, el mantenimiento y la reutilización del código. Una función puede recibir datos de entrada mediante parámetros, procesarlos y devolver un resultado.

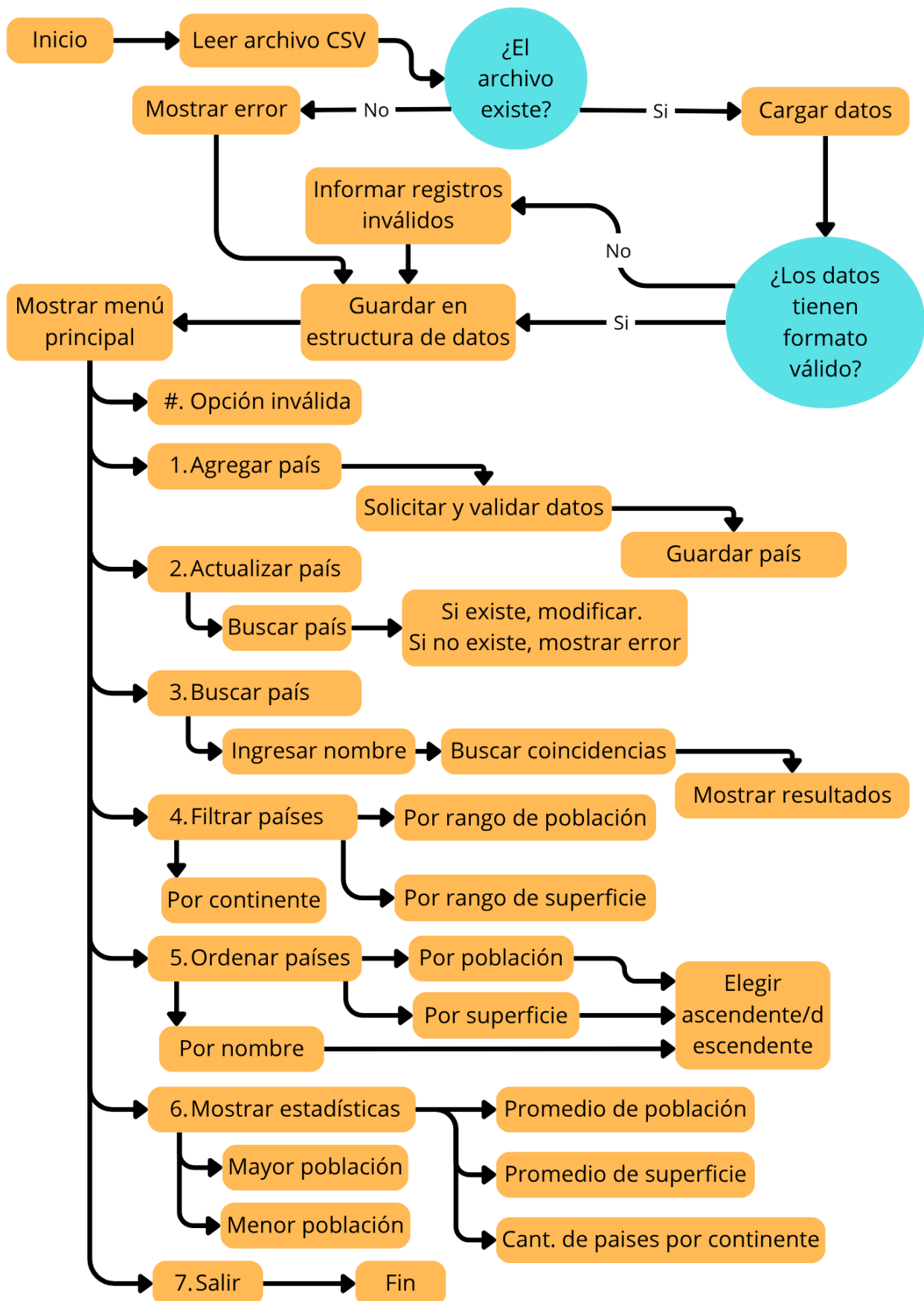
Las estructuras condicionales permiten que un programa, mediante expresiones lógicas, pueda ejecutar diferentes acciones según si una condición resulta verdadera o falsa. Son fundamentales para controlar el flujo de ejecución.

Los algoritmos de ordenamiento son procedimientos utilizados para organizar un conjunto de datos siguiendo un criterio determinado, como orden ascendente o descendente, facilitando la búsqueda, el análisis y la presentación de la información. Existen diversos métodos de ordenamiento y la elección del algoritmo depende de factores como la cantidad de datos y la eficiencia requerida.

Las estadísticas básicas son herramientas matemáticas utilizadas para resumir y analizar conjuntos de datos. Permiten obtener información significativa sobre el comportamiento y las características de los datos. Algunas medidas estadísticas fundamentales son: Cantidad de datos; Suma, Promedio o media; Máximo; Mínimo; Rango.

El formato CSV es utilizado para almacenar datos tabulares en texto plano. Cada línea representa un registro y los campos se encuentran separados por comas u otros delimitadores configurables. Son ampliamente utilizados debido a su simplicidad y compatibilidad con diferentes programas, como hojas de cálculo, bases de datos y aplicaciones de análisis de datos.

Diagrama de flujo de operaciones



Dificultades y Conclusiones

Dificultades

Durante el desarrollo de la aplicación, nos encontramos con varios desafíos técnicos. Uno de los más destacados fue la lectura y validación de datos del archivo CSV, ya que necesitábamos estar atentos a posibles errores de formato, campos incompletos o valores que no coincidían con el tipo de dato esperado.

También tuvimos complicaciones con la implementación de las búsquedas y filtros. Era clave permitir coincidencias parciales en los nombres de los países y asegurarnos de que los rangos que los usuarios ingresaban fueran correctos. Además, había que manejar los errores que surgían cuando una búsqueda no daba resultados.

En lo que respecta a los ordenamientos y estadísticas, fue indispensable recorrer adecuadamente las estructuras de datos para obtener información precisa, como identificar qué países tienen la mayor y menor población, calcular promedios y contar cuántos países hay por continente.

Todas estas dificultades las superamos usando funciones específicas para cada tarea, validaciones de entrada y mensajes informativos que ayudaron a los usuarios a entender los resultados de sus operaciones o detectar errores.

Conclusiones

Este trabajo nos permitió aplicar de manera práctica los conceptos básicos de Programación 1. Utilizamos listas y diccionarios para gestionar información, funciones para organizar el código, así como estructuras condicionales y bucles para controlar el flujo del programa.

Además, adquirimos experiencia en la manipulación de archivos CSV, procesamiento de datos, implementación de filtros y ordenamientos, y cálculo de estadísticas básicas. Estas son herramientas clave para desarrollar aplicaciones que manejan información de manera eficiente.

En resumen, este proyecto nos ayudó a entender la importancia de diseñar programas organizados y modulares, fortaleciendo nuestras habilidades de análisis, resolución de problemas y programación que servirán como base para desafíos más complejos en el futuro.

Bibliografía

Módulo 1: Estructuras Secuenciales. (2026). Material de estudio de Programación 1. Enlace: <https://tup.sied.utn.edu.ar/course/view.php?id=38§ion=1>

Módulo 2: Estructuras Condicionales. (2026). Material de estudio de Programación 1. Enlace: <https://tup.sied.utn.edu.ar/course/view.php?id=38§ion=7>

Módulo 3: Estructuras Repetitivas. (2026). Material de estudio de Programación 1. Enlace: <https://tup.sied.utn.edu.ar/course/view.php?id=38§ion=13>

Módulo 4: Trabajo Colaborativo. (2026). Material de estudio de Programación 1. Enlace: <https://tup.sied.utn.edu.ar/course/view.php?id=38§ion=19>

Módulo 5: Listas. (2026). Material de estudio de Programación 1. Enlace: <https://tup.sied.utn.edu.ar/course/view.php?id=38§ion=25>

Módulo 6: Funciones. (2026). Material de estudio de Programación 1. Enlace: <https://tup.sied.utn.edu.ar/course/view.php?id=38§ion=33>

Módulo 7: Datos Complejos. (2026). Material de estudio de Programación 1. Enlace: <https://tup.sied.utn.edu.ar/course/view.php?id=38§ion=40>

Módulo 8: Manejo de errores. (2026). Material de estudio de Programación 1. Enlace: <https://tup.sied.utn.edu.ar/course/view.php?id=38§ion=46>

Módulo 9: Manejo de archivos. (2026) Material de estudio de Programación 1. Enlace: <https://tup.sied.utn.edu.ar/course/view.php?id=38§ion=52>

Webgrafía

Python Software Foundation. Documentación oficial de Python 3. Enlace: <https://docs.python.org/es/3/>

Enlaces

Repositorio

https://github.com/matheosc/TPI_Programacion1

Video explicativo

<https://youtu.be/OnO3xBGW6XA>